

Математика в механике: от геометрии к обобщённым координатам

Часть I. 8–9 классы: Геометрия и тригонометрия

Здесь мы показываем, как школьная геометрия (теорема Пифагора, подобие, тригонометрия) позволяет решать задачи кинематики и статики без производных и сложных законов Ньютона.

Задача 1. Скользящая лестница (Связь скоростей через геометрию)

Условие: Лестница длины L опирается на гладкую вертикальную стену и гладкий пол. Нижний конец лестницы тянут горизонтально с постоянной скоростью v . Найдите скорость верхнего конца лестницы u в момент, когда нижний конец находится на расстоянии x от стены.

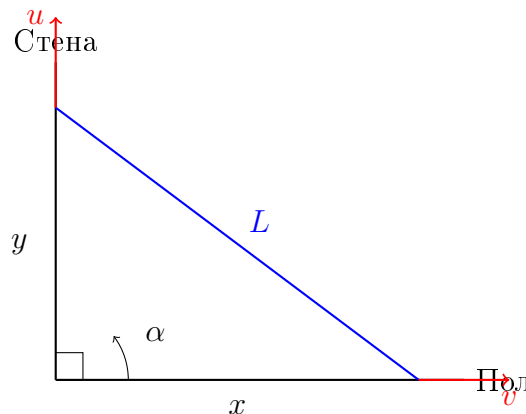


Рис. 1: К задаче 1.

Решение: Пусть координаты концов: нижний $(x, 0)$, верхний $(0, y)$. По теореме Пифагора: $x^2 + y^2 = L^2$. Лестница — абсолютное твёрдое тело, поэтому её длина не меняется. Это значит, что **проекции скоростей концов на ось лестницы должны быть равны** (иначе лестница бы растягивалась или сжималась).

Угол лестницы с полом α : $\cos \alpha = \frac{x}{L}$, $\sin \alpha = \frac{y}{L} = \frac{\sqrt{L^2 - x^2}}{L}$. Проекция скорости нижнего конца на лестницу: $v_{\parallel} = v \cos \alpha$. Проекция скорости верхнего конца на лестницу: $u_{\parallel} = u \sin \alpha$.

Приравниваем проекции:

$$v \frac{x}{L} = u \frac{\sqrt{L^2 - x^2}}{L} \Rightarrow \boxed{u = v \frac{x}{\sqrt{L^2 - x^2}}}$$

Математический аппарат: Теорема Пифагора, тригонометрия, метод проекций (геометрический аналог дифференцирования).

Задача 2. Равновесие на наклонной плоскости (Тригонометрические неравенства)

Условие: Брусок массы m лежит на наклонной плоскости с углом α . Коэффициент трения $\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$. К бруску прикрепили нить, перекинутую через блок, и подвесили груз массы $M = m$. При каких углах $\alpha \in (0, 90^\circ)$ система будет находиться в равновесии?

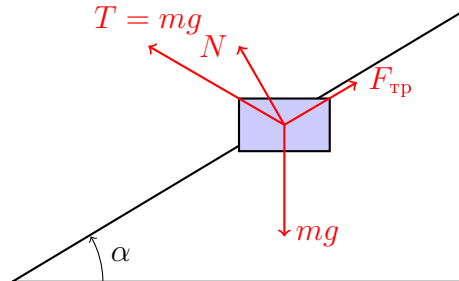


Рис. 2: К задаче 2.

Решение: Условие равновесия: сила тяжести вдоль плоскости уравнивается натяжением и силой трения. Так как мы не знаем, куда направлено трение (вверх или вниз), запишем через модуль:

$$|mg \sin \alpha - Mg| \leq F_{\text{тр max}}$$

Так как $M = m$ и $F_{\text{тр max}} = \mu mg \cos \alpha$:

$$|mg \sin \alpha - mg| \leq \mu mg \cos \alpha \implies 1 - \sin \alpha \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cos \alpha$$

(Модуль раскрыли так: $\sin \alpha \leq 1$, поэтому $|\sin \alpha - 1| = 1 - \sin \alpha$).

Умножим на $\sqrt{3}$:

$$\sqrt{3} - \sqrt{3} \sin \alpha \leq \cos \alpha \implies \cos \alpha + \sqrt{3} \sin \alpha \geq \sqrt{3}$$

Разделим на 2 (метод вспомогательного угла):

$$\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin(30^\circ) \cos \alpha + \cos(30^\circ) \sin \alpha \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \sin(\alpha + 30^\circ) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Так как $\alpha \in (0, 90^\circ)$, то аргумент синуса находится в пределах $(30^\circ, 120^\circ)$. Синус больше или равен $\frac{\sqrt{3}}{2}$ при углах от 60° до 120° .

$$60^\circ \leq \alpha + 30^\circ \leq 120^\circ \implies \boxed{30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ}$$

Математический аппарат: Модуль в неравенствах, формула синуса суммы, метод вспомогательного угла.

Часть II. 10–11 классы: Законы сохранения и обобщённые координаты

Введение: Зачем нам новые координаты? В классической механике мы привыкли раскладывать силы на оси X и Y , искать силы натяжения и реакции опор. Но что, если связей много? **Идея:** вместо борьбы со связями, давайте *встроим* их в наши переменные. **Обобщённая координата** (q) — это независимый параметр, полностью описывающий состояние системы (угол, длина дуги). Мы будем выражать энергии через q и использовать Закон Сохранения Энергии (ЗСЭ).

Задача 3. Соскальзывание со сферы (Условие отрыва)

Условие: Гладкая сфера радиуса R закреплена. Малый шарик начинает соскальзывать с вершины без начальной скорости. На какой высоте h шарик оторвётся от сферы?

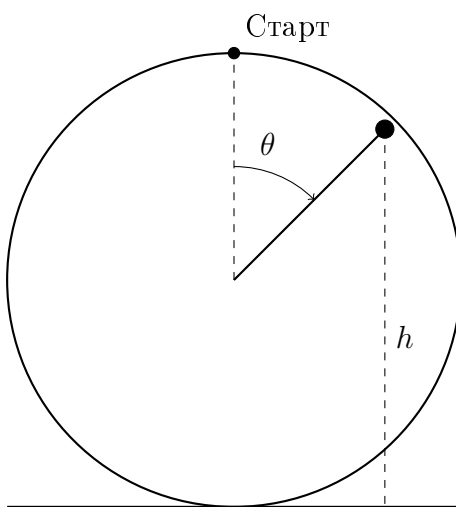


Рис. 3: К задаче 3.

Решение: *Шаг 1: Условие отрыва.* В момент отрыва нормальная реакция $N = 0$. Второй закон Ньютона в проекции на нормаль:

$$mg \cos \theta = \frac{mv^2}{R} \implies v^2 = gR \cos \theta$$

Шаг 2: ЗСЭ. Высота старта $2R$, высота в точке отрыва $h = R + R \cos \theta$.

$$mg(2R) = mg(R + R \cos \theta) + \frac{mv^2}{2} \implies v^2 = 2gR(1 - \cos \theta)$$

Шаг 3: Система. Приравниваем выражения для v^2 :

$$gR \cos \theta = 2gR(1 - \cos \theta) \implies 3 \cos \theta = 2 \implies \cos \theta = \frac{2}{3}$$

Тогда высота:
$$h = R + R \cdot \frac{2}{3} = \frac{5R}{3}.$$

Ключевая идея: Комбинация ЗСЭ (скалярное уравнение) и условия отрыва (второй закон Ньютона) даёт систему из двух уравнений с двумя неизвестными (v и θ).

Задача 4. Пружина и наклонная плоскость (Работа непотенциальных сил)

Условие: Гладкая наклонная плоскость ($\alpha = 30^\circ$). На ней закреплена пружина ($k = 400$ Н/м). Груз ($m = 3$ кг) отпускают из состояния покоя с расстояния $L = 1$ м от пружины. Найдите максимальное сжатие пружины x . Как изменится путь, если $\mu = 0.2$?

Решение (без трения): Полное перемещение груза по наклонной: $L+x$. Опускание по вертикали: $(L+x)\sin\alpha$. ЗСЭ: вся потенциальная энергия переходит в энергию пружины:

$$mg(L+x)\sin\alpha = \frac{kx^2}{2}$$

$$3 \cdot 10 \cdot (1+x) \cdot 0.5 = 200x^2 \implies 15 + 15x = 200x^2 \implies 200x^2 - 15x - 15 = 0$$

Решая квадратное уравнение, получаем: $x \approx 0.31$ м.

Важный концептуальный момент: Так как трения нет, механическая энергия сохраняется и процесс *обратим*. После максимального сжатия пружина вытолкнет груз вверх, и он поднимется **ровно на ту же высоту**, с которой начал движение (на расстояние L от пружины).

Со трением: Энергия не сохраняется, работа силы трения $A_{\text{тр}} = -\mu mg \cos\alpha \cdot (L+x)$ идёт на «потери». Уравнение примет вид: $mg(L+x)(\sin\alpha - \mu \cos\alpha) = \frac{kx^2}{2}$. Это снова квадратное уравнение, но с меньшим свободным членом, поэтому сжатие будет меньше.

Задача 5. Груз на движущемся клине (Демо-версия аналитической механики)

Условие: На гладком столе лежит клин ($M = 4$ кг, угол $\alpha = 30^\circ$). На клине груз ($m = 1$ кг). Все поверхности гладкие. Найдите скорость клина, когда груз соскользёт с высоты $h = 1$ м.

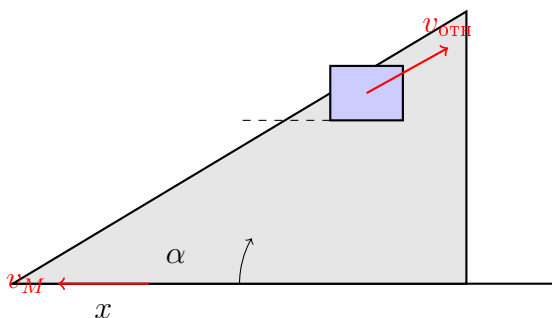


Рис. 4: К задаче 5.

Решение через обобщённые координаты: У системы 2 степени свободы. Выбираем обобщённые координаты:

- x — смещение клина влево. Скорость клина $v_M = \dot{x}$.
- s — путь груза вдоль клина. Относительная скорость $v_{\text{отн}} = \dot{s}$.

Шаг 1: Связь скоростей (Теорема косинусов). Абсолютная скорость груза $\vec{v}_m = \vec{v}_{\text{отн}} + \vec{v}_M$. Вместо громоздкого раскрытия скобок через проекции, применим **теорему косинусов** для векторов скоростей (угол между $\vec{v}_{\text{отн}}$ и $\vec{v}_M$ равен $\pi - \alpha$):

$$v_m^2 = v_{\text{отн}}^2 + v_M^2 - 2v_{\text{отн}}v_M \cos(\pi - \alpha) = \dot{s}^2 + \dot{x}^2 + 2\dot{s}\dot{x} \cos\alpha$$

(Примечание: в тексте ниже используется стандартное соглашение, что клин едет влево, а груз вниз-вправо, угол между векторами α). Для простоты запишем кинетическую энергию, учитывая, что горизонтальная проекция абсолютной скорости груза: $v_{mx} = \dot{s} \cos \alpha - \dot{x}$, а вертикальная $v_{my} = \dot{s} \sin \alpha$. Тогда:

$$T = \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2} [(\dot{s} \cos \alpha - \dot{x})^2 + (\dot{s} \sin \alpha)^2] = \frac{(M+m)\dot{x}^2}{2} + \frac{m\dot{s}^2}{2} - m\dot{s}\dot{x} \cos \alpha$$

Шаг 2: Сохранение импульса по горизонтали. Внешних горизонтальных сил нет $\Rightarrow$ импульс равен нулю:

$$0 = M(-\dot{x}) + m(\dot{s} \cos \alpha - \dot{x}) \Rightarrow \dot{x} = \frac{m\dot{s} \cos \alpha}{M+m}$$

Шаг 3: ЗСЭ. Потенциальная энергия уменьшилась на mgh . Подставляем $\dot{x}$ в энергию:

$$mgh = \frac{m\dot{s}^2}{2} \left[1 - \frac{m \cos^2 \alpha}{M+m} \right] = \frac{m\dot{s}^2}{2} \cdot \frac{M+m \sin^2 \alpha}{M+m}$$

Отсюда находим $\dot{s}$, а затем и скорость клина v_M :

$$v_M = \frac{m \cos \alpha}{M+m} \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M+m \sin^2 \alpha}} = m \cos \alpha \sqrt{\frac{2gh}{(M+m)(M+m \sin^2 \alpha)}}$$

Подставляем числа: $v_M = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{20}{5 \cdot 4.25}} \approx 0.84$ м/с.

Ключевая идея: Две обобщённые координаты (x, s) автоматически учли связь между движениями. Нам не нужно было искать силы реакции N и раскладывать их по осям!

Задача 6. Нецентральное упругое столкновение (Векторная алгебра)

Условие: Шайба (m) летит со скоростью v_0 и испытывает упругое столкновение с покоящейся шайбой (M). После удара первая летит под углом α к первоначальному направлению. Найдите скорость второй шайбы v_2 и угол β между векторами их скоростей.

Решение: Запишем ЗСИ и ЗСЭ в векторном виде: 1) $m\vec{v}_0 = m\vec{v}_1 + M\vec{v}_2 \Rightarrow M\vec{v}_2 = m(\vec{v}_0 - \vec{v}_1)$ 2) $mv_0^2 = mv_1^2 + Mv_2^2$

Возведём векторное уравнение импульса в квадрат (скалярно умножим на себя):

$$M^2 v_2^2 = m^2 (v_0^2 + v_1^2 - 2v_0 v_1 \cos \alpha)$$

Из ЗСЭ выразим $Mv_2^2 = m(v_0^2 - v_1^2)$ и подставим:

$$M(v_0^2 - v_1^2) = m(v_0^2 + v_1^2 - 2v_0 v_1 \cos \alpha)$$

Это квадратное уравнение относительно v_1 , решив которое, найдём скорость первой шайбы.

Для угла β между $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ используем скалярное произведение:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = v_1 v_2 \cos \beta$$

Подставим $\vec{v}_2 = \frac{m}{M}(\vec{v}_0 - \vec{v}_1)$:

$$\vec{v}_1 \cdot \frac{m}{M}(\vec{v}_0 - \vec{v}_1) = \frac{m}{M}(v_1 v_0 \cos \alpha - v_1^2) = v_1 v_2 \cos \beta$$

$$\cos \beta = \frac{m(v_0 \cos \alpha - v_1)}{Mv_2}$$

Частный случай $m = M$: Уравнение даёт $v_1 = v_0 \cos \alpha$, тогда $v_2 = v_0 \sin \alpha$, а $\cos \beta = 0 \implies \beta = 90^\circ$. Шайбы разлетаются под прямым углом!

Математический аппарат: Векторная алгебра, скалярное произведение, теорема косинусов для векторов.

Часть III. Универсальные методы: от размерностей до симметрий

В этом разделе мы покажем методы, которые работают в самых разных задачах. Их сила — в универсальности: один и тот же приём применим и к капле жидкости, и к звезде, и к системе блоков.

Задача 7. Метод размерностей: от капли до звезды

Условие:

1. Капля жидкости радиуса R , плотности ρ и поверхностного натяжения σ совершает малые колебания формы. С помощью анализа размерностей найдите, как период колебаний T зависит от этих параметров.
2. Звезда радиуса R и средней плотности ρ совершает радиальные пульсации под действием гравитации (постоянная G). Найдите зависимость периода пульсаций T от параметров.

Решение:

Суть метода: если мы знаем, от каких параметров зависит величина, то её размерность однозначно определяет вид формулы (с точностью до безразмерного числового коэффициента).

Пункт 1. Ищем T в виде $T \sim \rho^a \sigma^b R^c$.

Запишем размерности:

$$[T] = \text{с}, \quad [\rho] = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad [\sigma] = \frac{\text{кг}}{\text{с}^2}, \quad [R] = \text{м}$$

Составляем систему по степеням каждой базовой единицы:

- По массе (кг): $0 = a + b$
- По длине (м): $0 = -3a + c$
- По времени (с): $1 = -2b$

Решаем: $b = -\frac{1}{2}$, $a = \frac{1}{2}$, $c = \frac{3}{2}$.

$$T \sim \sqrt{\frac{\rho R^3}{\sigma}}$$

Пункт 2. Ищем $T \sim G^a \rho^b R^c$. Размерность $[G] = \frac{\text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{с}^2}$.

Система:

- По массе: $0 = -a + b$
- По длине: $0 = 3a - 3b + c$
- По времени: $1 = -2a$

Решаем: $a = -\frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = 0$.

$$T \sim \frac{1}{\sqrt{G\rho}}$$

Поразительный вывод: период пульсаций звезды *не зависит от её радиуса*! Две звезды с одинаковой средней плотностью (например, Солнце и белая карликовая звезда) пульсировали бы с одинаковым периодом, если бы не различие в плотностях.

Математический аппарат: Анализ размерностей, решение систем линейных уравнений, степенные функции.

Задача 8. Принцип возможных перемещений

Условие: Два груза массами m_1 и m_2 соединены невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий блок в вершине двускатной наклонной плоскости. Левый скат образует угол α с горизонтом, правый — угол β . При каком отношении масс система находится в равновесии?

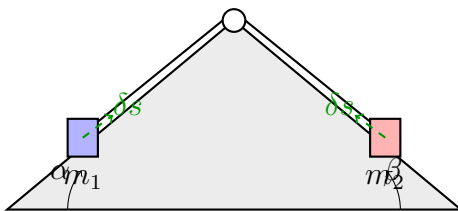


Рис. 5: К задаче 8. Пунктиром показано виртуальное перемещение.

Решение (метод возможных перемещений):

Идея метода: если система в равновесии, то суммарная работа всех сил на любом *мысленном* (виртуальном) бесконечно малом перемещении, совместимом со связями, равна нулю: $\delta A = 0$.

Дадим системе виртуальное перемещение: пусть нить сместится на δs так, что m_1 поднимется по своему скату на δs , а m_2 опустится по своему на δs .

Работы сил тяжести:

- Груз m_1 поднялся на высоту $\delta h_1 = \delta s \sin \alpha$. Работа: $\delta A_1 = -m_1 g \delta s \sin \alpha$
- Груз m_2 опустился на высоту $\delta h_2 = \delta s \sin \beta$. Работа: $\delta A_2 = +m_2 g \delta s \sin \beta$

Силы натяжения нити работы не совершают (нить нерастяжима, перемещения концов одинаковы, а силы противоположны).

Условие равновесия:

$$\begin{aligned} \delta A &= \delta A_1 + \delta A_2 = 0 \\ -m_1 g \delta s \sin \alpha + m_2 g \delta s \sin \beta &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}}$$

Почему это мощно: мы вообще не рисовали силы натяжения, не проектировали их на оси, не писали уравнения Ньютона! Мы просто «подвигали» систему и приравняли работу к нулю. Метод работает для любых сложных систем с идеальными связями.

Математический аппарат: Дифференциалы, линейные приближения, условие экстремума.

Задача 9. Неинерциальные системы отсчёта: маятник в разгоняющемся вагоне

Условие: Математический маятник (длина L , масса груза m) подвешен к потолку вагона. Вагон начинает двигаться горизонтально с постоянным ускорением a . Найдите:

1. Угол отклонения маятника θ от вертикали в установившемся состоянии.
2. Период малых колебаний маятника в вагоне.

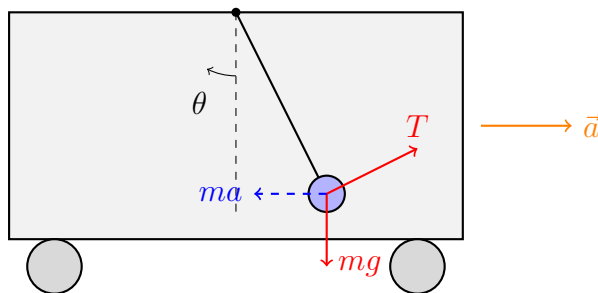


Рис. 6: К задаче 9. Пунктирная синяя стрелка — сила инерции в СО вагона.

Решение:

Идея метода: перейдём в систему отсчёта, связанную с вагоном. В этой *неинерциальной* СО на груз, кроме реальных сил (mg и T), действует **сила инерции** $\vec{F}_{\text{ин}} = -m\vec{a}$, направленная противоположно ускорению вагона.

Пункт 1. В установившемся состоянии груз покоится в СО вагона. Значит, сумма всех сил (включая силу инерции) равна нулю:

$$\vec{T} + m\vec{g} + (-m\vec{a}) = 0$$

Проецируем на оси:

- По горизонтали: $T \sin \theta = ma$
- По вертикали: $T \cos \theta = mg$

Делим: $\tan \theta = \frac{a}{g}$. Отсюда $\theta = \arctan \frac{a}{g}$.

Пункт 2. Заметим, что сила тяжести $m\vec{g}$ и сила инерции $-m\vec{a}$ — обе постоянны. Их можно объединить в одну **эффективную силу тяжести**:

$$\vec{g}_{\text{эф}} = \vec{g} - \vec{a}$$

Модуль: $g_{\text{эф}} = \sqrt{g^2 + a^2}$. Направление — вдоль установившегося отклонения нити.

Маятник в СО вагона ведёт себя *точно так же*, как обычный маятник в поле тяжести $g_{\text{эф}}$! Поэтому:

$$T_{\text{кол}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_{\text{эф}}}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$$

Ключевая идея: переход в неинерциальную СО с введением силы инерции позволяет свести задачу к более простой. А объединение постоянных сил в «эффективную g » — мощный приём, работающий и в лифтах, и на вращающихся платформах.

Математический аппарат: Векторное сложение, тригонометрия, замена параметров в известной формуле.

Задача 10. Теорема о движении центра масс

Условие: Человек массы m стоит на носу лодки массы M и длины L . Лодка покоится в стоячей воде. Человек переходит с носа на корму. На какое расстояние s сместится лодка относительно берега? Сопротивлением воды пренебречь.

Решение:

Идея метода: если на систему не действуют внешние силы (или их равнодействующая равна нулю), то **центр масс системы не движется**.

В нашей системе (человек + лодка) внешние силы — это тяжесть и архимедова сила. Они уравновешены. Горизонтальных внешних сил нет (воды нет сопротивления). Значит, горизонтальная координата центра масс *не меняется*.

Выберем систему отсчёта, связанную с берегом. Пусть лодка сместилась на s влево.

- Человек относительно берега сместился на $(L - s)$ вправо (он прошёл L по лодке, но лодка ушла на s назад).
- Лодка сместилась на s влево.

Условие неподвижности центра масс:

$$m \cdot (L - s) + M \cdot (-s) = 0$$

$$mL - ms - Ms = 0$$

$$s = \frac{mL}{m + M}$$

Проверка предельных случаев:

- Если $M \gg m$ (лодка очень тяжёлая): $s \rightarrow 0$ — лодка почти не двигается.
- Если $m \gg M$ (человек очень тяжёлый): $s \rightarrow L$ — лодка уезжает почти на всю свою длину.

Ключевая идея: теорема о движении центра масс позволяет находить перемещения тел, вообще не анализируя силы и ускорения в процессе движения. Достаточно знать начальное и конечное состояния.

Математический аппарат: Линейные уравнения, предельные случаи, сохранение координаты центра масс.

Задача 11. Кинематические связи через нити

Условие: В системе (см. рисунок) груз m_1 лежит на гладком горизонтальном столе. Нить от него идёт к неподвижному блоку A , затем вниз к подвижному блоку B , затем вверх к неподвижному блоку C , и наконец к грузу m_2 , висящему вертикально. Массами блоков пренебречь. Найдите отношение ускорений a_1/a_2 .

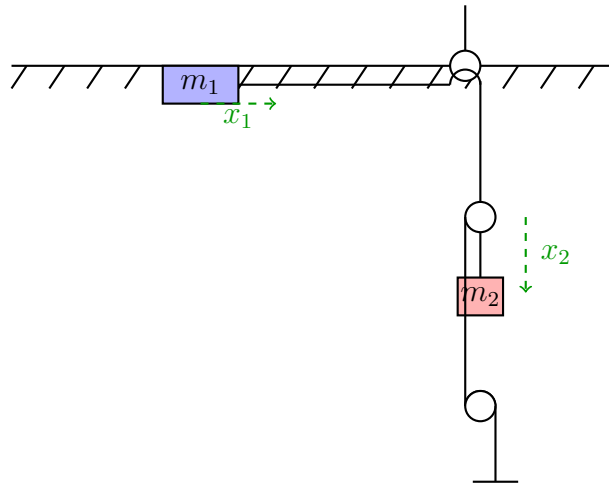


Рис. 7: К задаче 11.

Решение (метод «виртуального удлинения»):

Идея метода: длина каждой нити постоянна. Запишем длину нити через координаты грузов и продифференцируем дважды по времени — получим связь ускорений.

В нашей системе *две* нити. Рассмотрим их по отдельности.

Нить 1 (от m_1 через блок A к блоку B и далее к блоку C и потолку): Обозначим координату m_1 как x_1 (вправо), координату блока B (а значит и m_2) как x_2 (вниз).

Длина нити складывается из участков:

$$L_1 = x_1 + \pi R_A + x_2 + \pi R_B + x_2 + \text{const}$$

(Здесь x_2 входит дважды — потому что нить идёт от блока A вниз к блоку B , и от блока B вниз к блоку C , и оба этих участка зависят от x_2 .)

Упрощая: $L_1 = x_1 + 2x_2 + \text{const}$.

Так как $L_1 = \text{const}$, дифференцируем дважды по времени:

$$0 = \ddot{x}_1 + 2\ddot{x}_2 \implies a_1 + 2a_2 = 0$$

Учитывая направления (мы выбрали x_1 вправо, x_2 вниз, и при движении m_1 вправо блок B опускается):

$$\boxed{a_1 = 2a_2}$$

Физический смысл: во сколько раз груз m_1 «выигрывает» в ускорении, во столько же раз он «проигрывает» в силе. Это проявление **золотого правила механики**: выигрыш в силе = проигрыш в расстоянии. Подвижный блок даёт выигрыш в силе в 2 раза, но и перемещение (а значит ускорение) груза m_1 в 2 раза больше.

Математический аппарат: Связи через постоянство длины, дифференцирование, линейные уравнения.

Задача 12. Метод сведения к известной задаче: малые колебания груза на сфере

Условие: Маленький груз скользит без трения по поверхности гладкой сферы радиуса R . В нижней точке сфера имеет горизонтальную касательную. Найдите период малых колебаний груза вблизи нижней точки.

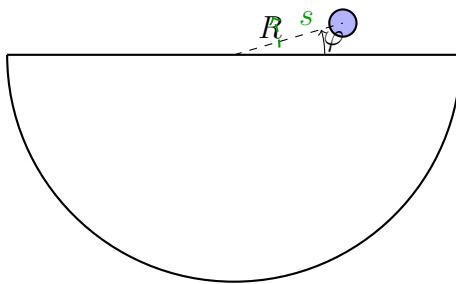


Рис. 8: К задаче 12.

Решение (метод сведения):

Идея метода: любую систему, совершающую малые колебания вблизи устойчивого положения равновесия, можно свести к математическому маятнику с некоторой *эффективной* длиной $L_{\text{эф}}$.

Шаг 1: Запишем энергию. Обобщённая координата — угол φ отклонения от нижней точки. Длина дуги: $s = R\varphi$. Скорость: $v = R\dot{\varphi}$.

Высота подъёма над нижней точкой: $h = R - R\cos\varphi = R(1 - \cos\varphi)$.

Энергия:

$$E = \frac{mR^2\dot{\varphi}^2}{2} + mgR(1 - \cos\varphi) = \text{const}$$

Шаг 2: Линеаризация для малых колебаний. Для малых углов $\varphi \ll 1$ используем разложение: $\cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$.

Тогда:

$$E \approx \frac{mR^2\dot{\varphi}^2}{2} + mgR\frac{\varphi^2}{2} = \text{const}$$

Шаг 3: Сведение к маятнику. Сравним с энергией математического маятника длиной L :

$$E_{\text{маят}} = \frac{mL^2\dot{\varphi}^2}{2} + mgL\frac{\varphi^2}{2}$$

Видно, что наши выражения совпадают при $L = R$! То есть груз на сфере ведёт себя *точно как* математический маятник длины R .

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

Проверка через дифференцирование энергии:

$$\frac{dE}{dt} = mR^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + mgR\varphi\dot{\varphi} = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{R}\varphi = 0$$

Это уравнение гармонического осциллятора с частотой $\omega = \sqrt{g/R}$, откуда $T = 2\pi/\omega$.

Ключевая идея: метод линеаризации (разложение в ряд для малых отклонений) — универсальный приём. Он показывает, что *любые* малые колебания вблизи минимума потенциальной энергии являются гармоническими. Это одно из самых глубоких следствий математики в физике.

Математический аппарат: Разложение Тейлора (первые члены), дифференцирование, сравнение с эталонной задачей.

Часть IV. Задачи повышенной сложности

Эти задачи требуют глубокого понимания физических законов и нестандартного применения школьных методов. Они часто встречаются на олимпиадах высокого уровня.

Задача 13. Цепочка, соскальзывающая со стола

Условие: Однородная цепочка длины L лежит на гладком горизонтальном столе. Один конец цепочки свисает с края стола, причём начальная длина свисающей части равна l_0 . Цепочку отпускают. Найдите скорость цепочки в момент, когда её последний элемент покидает стол.

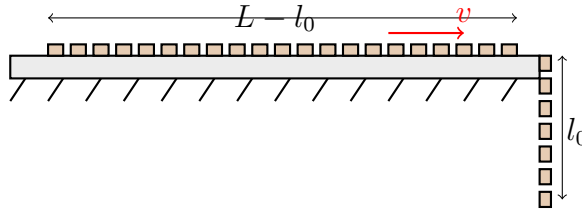


Рис. 9: К задаче 13.

Решение (метод ЗСЭ с учётом изменения конфигурации):

Ключевая идея: хотя масса цепочки постоянна, распределение массы между горизонтальной и вертикальной частями меняется. Будем отслеживать изменение потенциальной энергии.

Пусть линейная плотность цепочки $\lambda = m/L$ (масса на единицу длины).

Шаг 1: Потенциальная энергия в начальном состоянии. Горизонтальная часть: её центр масс на уровне стола, $U_1 = 0$. Свисающая часть длины l_0 : её центр масс на глубине $l_0/2$ ниже края стола.

$$U_{\text{нач}} = -(\lambda l_0)g \frac{l_0}{2} = -\frac{\lambda g l_0^2}{2}$$

Шаг 2: Потенциальная энергия в конечном состоянии. Весь стол покинут, цепочка висит вертикально длиной L . Её центр масс на глубине $L/2$.

$$U_{\text{кон}} = -(\lambda L)g \frac{L}{2} = -\frac{\lambda g L^2}{2}$$

Шаг 3: ЗСЭ. Начальная кинетическая энергия $K_{\text{нач}} = 0$. Конечная: $K_{\text{кон}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{\lambda L v^2}{2}$.

$$\begin{aligned} U_{\text{нач}} + K_{\text{нач}} &= U_{\text{кон}} + K_{\text{кон}} \\ -\frac{\lambda g l_0^2}{2} + 0 &= -\frac{\lambda g L^2}{2} + \frac{\lambda L v^2}{2} \end{aligned}$$

Сокращаем на λ и выражаем v^2 :

$$\frac{L v^2}{2} = \frac{g(L^2 - l_0^2)}{2}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{g(L^2 - l_0^2)}{L}}}$$

Проверка предельных случаев:

- Если $l_0 = 0$ (цепочка полностью на столе): $v = \sqrt{gL}$ — как при свободном падении с высоты L .
- Если $l_0 = L$ (цепочка уже висит): $v = 0$ — она и так в конечном состоянии.

Математический аппарат: ЗСЭ для систем с меняющейся конфигурацией, работа с центром масс распределённого тела.

Задача 14. Мёртвая петля с ограничением

Условие: Маленький шарик скатывается без трения с горки высотой H и входит в мёртвую петлю радиуса R .

1. При каком минимальном H шарик пройдёт петлю, не отрываясь в верхней точке?
2. Если давление шарика на петлю в нижней точке не должно превышать $7mg$, какова максимальная высота $H_{\max}$?

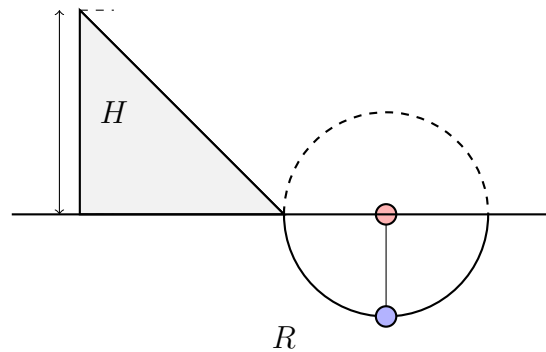


Рис. 10: К задаче 14.

Решение:

Пункт 1: Минимальная высота для прохождения петли.

Условие прохождения: в верхней точке петли нормальная реакция $N \geq 0$. Минимальная скорость соответствует $N = 0$.

Второй закон Ньютона в верхней точке (всё направлено вниз):

$$mg + N = \frac{mv_{\text{верх}}^2}{R}$$

При $N = 0$: $v_{\text{верх}}^2 = gR$.

ЗСЭ от старта до верхней точки петли (высота $2R$):

$$mgH = mg(2R) + \frac{mv_{\text{верх}}^2}{2}$$

$$mgH = 2mgR + \frac{mgR}{2} = \frac{5mgR}{2}$$

$$H_{\min} = \frac{5R}{2} = 2.5R$$

Пункт 2: Максимальная высота из условия давления.

В нижней точке петли второй закон Ньютона (всё направлено вверх, кроме тяжести):

$$N - mg = \frac{mv_{\text{низ}}^2}{R}$$

По условию $N \leq 7mg$, значит:

$$\frac{mv_{\text{низ}}^2}{R} \leq 7mg - mg = 6mg$$

$$v_{\text{низ}}^2 \leq 6gR$$

ЗСЭ от старта до нижней точки (высота 0):

$$mgH_{\text{max}} = \frac{mv_{\text{низ}}^2}{2} \leq \frac{m \cdot 6gR}{2} = 3mgR$$

$$\boxed{H_{\text{max}} = 3R}$$

Вывод: для безопасного прохождения петли высота должна быть в пределах $2.5R \leq H \leq 3R$.

Математический аппарат: ЗСЭ, второй закон Ньютона в криволинейном движении, неравенства.

Задача 15. Физический маятник (стержень)

Условие: Однородный стержень длины L подвешен за один конец и может совершать малые колебания в вертикальной плоскости. Момент инерции стержня относительно конца: $I = \frac{mL^2}{3}$. Найдите период малых колебаний.

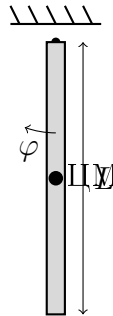


Рис. 11: К задаче 15.

Решение (метод ЗСЭ + линеаризация):

Шаг 1: Энергия системы. Обобщённая координата — угол отклонения φ от вертикали.

Угловая скорость: $\omega = \dot{\varphi}$.

Кинетическая энергия (вращение вокруг неподвижной оси):

$$T = \frac{I\omega^2}{2} = \frac{mL^2\dot{\varphi}^2}{6}$$

Потенциальная энергия (центр масс на расстоянии $L/2$ от точки подвеса): Высота подъёма ЦМ: $h = \frac{L}{2}(1 - \cos \varphi)$.

$$U = mgh = mg\frac{L}{2}(1 - \cos \varphi)$$

Полная энергия:

$$E = \frac{mL^2\dot{\varphi}^2}{6} + mg\frac{L}{2}(1 - \cos \varphi) = \text{const}$$

Шаг 2: Линеаризация для малых колебаний. При $\varphi \ll 1$: $\cos \varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$.

$$E \approx \frac{mL^2\dot{\varphi}^2}{6} + mg\frac{L}{2} \cdot \frac{\varphi^2}{2} = \frac{mL^2\dot{\varphi}^2}{6} + \frac{mgL\varphi^2}{4} = \text{const}$$

Шаг 3: Уравнение движения. Дифференцируем по времени:

$$\frac{mL^2}{3}\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + \frac{mgL}{2}\varphi\dot{\varphi} = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{3g}{2L}\varphi = 0$$

Это уравнение гармонического осциллятора с частотой:

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

Сравнение с математическим маятником: Если бы вся масса была сосредоточена на конце стержня (математический маятник длины L): $T_{\text{мат}} = 2\pi\sqrt{L/g}$.

Отношение: $\frac{T}{T_{\text{мат}}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.82$.

Физический маятник колеблется быстрее, потому что его центр масс ближе к точке подвеса ($L/2$ вместо L).

Математический аппарат: ЗСЭ для вращательного движения, разложение Тейлора, дифференцирование.

Задача 16. Человек на вращающейся платформе

Условие: Платформа радиуса R и массы M (однородный диск) вращается с угловой скоростью ω_0 вокруг вертикальной оси. На краю платформы стоит человек массы m . Человек медленно идёт к центру платформы. Найдите угловую скорость платформы, когда человек окажется в центре. Момент инерции диска: $I_{\text{диск}} = \frac{MR^2}{2}$.

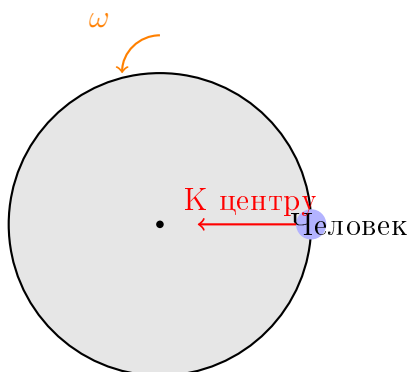


Рис. 12: К задаче 16 (вид сверху).

Решение (метод ЗМИ — закон сохранения момента импульса):

Ключевая идея: если на систему не действуют внешние моменты сил, то момент импульса сохраняется: $L = \text{const}$.

В нашей системе внешние силы — это тяжесть и реакция оси. Обе направлены вдоль оси вращения, поэтому их моменты относительно оси равны нулю. Значит, $L_z = \text{const}$.

Шаг 1: Начальный момент импульса. Платформа: $L_{\text{платф}} = I_{\text{диск}}\omega_0 = \frac{MR^2}{2}\omega_0$. Человек на краю (материальная точка на расстоянии R): $L_{\text{чел}} = mR^2\omega_0$.

Полный момент:

$$L_{\text{нач}} = \left(\frac{MR^2}{2} + mR^2 \right) \omega_0 = R^2 \left(\frac{M}{2} + m \right) \omega_0$$

Шаг 2: Конечный момент импульса. Человек в центре: его расстояние до оси $r = 0$, значит $L_{\text{чел}} = 0$. Платформа вращается с новой угловой скоростью ω :

$$L_{\text{кон}} = \frac{MR^2}{2}\omega$$

Шаг 3: ЗМИ.

$$L_{\text{нач}} = L_{\text{кон}} \\ R^2 \left(\frac{M}{2} + m \right) \omega_0 = \frac{MR^2}{2}\omega$$

Сокращаем на R^2 и выражаем ω :

$$\omega = \omega_0 \left(1 + \frac{2m}{M} \right)$$

Физический смысл: когда человек идёт к центру, момент инерции системы уменьшается, поэтому угловая скорость увеличивается (как у фигуриста, прижимающего руки).

Проверка предельных случаев:

- Если $m = 0$ (нет человека): $\omega = \omega_0$ — платформа не меняет скорость.
- Если $M \rightarrow 0$ (платформа невесома): $\omega \rightarrow \infty$ — вся масса сосредоточена на краю, при перемещении в центр момент инерции стремится к нулю.

Математический аппарат: ЗМИ для системы тел, момент инерции, алгебраические преобразования.

Задача 17. Сравнение времени спуска (упрощённая брахистохрона)

Условие: Тело начинает движение из покоя из точки A и должно попасть в точку B , расположенную ниже на высоту h и правее на расстояние d . Сравните время спуска по трём траекториям:

1. Прямая линия AB .
2. Ломаная: сначала вертикально вниз на высоту h , затем горизонтально на расстояние d .
3. Циклоида (кривая, по которой катится точка обода колеса). Для циклоиды, проходящей через A и B , время спуска: $T_{\text{цикл}} = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}$, где R — радиус катящегося круга.

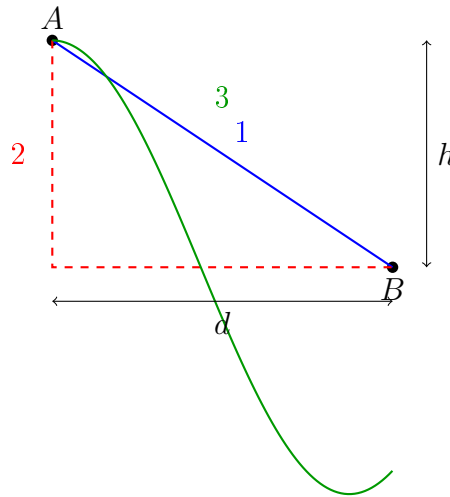


Рис. 13: К задаче 17. Три траектории спуска.

Решение (метод сравнения):

Пусть $h = 2$ м, $d = 3$ м, $g = 10$ м/с².

Траектория 1: Прямая линия. Длина пути: $s = \sqrt{h^2 + d^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3.61$ м. Угол наклона: $\sin \alpha = h/s = 2/\sqrt{13}$. Ускорение вдоль прямой: $a = g \sin \alpha = 10 \cdot 2/\sqrt{13} \approx 5.55$ м/с².

Из $s = at^2/2$:

$$T_1 = \sqrt{\frac{2s}{a}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{13}}{10 \cdot 2/\sqrt{13}}} = \sqrt{\frac{13}{10}} \approx 1.14 \text{ с}$$

Траектория 2: Ломаная. Вертикальный участок: свободное падение с высоты $h = 2$ м.

$$T_{\text{верт}} = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{4}{10}} \approx 0.63 \text{ с}$$

Скорость в нижней точке: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{40} \approx 6.32$ м/с.

Горизонтальный участок: движение с постоянной скоростью v (трения нет, энергия сохранилась, но направление изменилось — это некорректно! В реальности на повороте будет потеря энергии или нужен механизм поворота).

Исправление: если тело поворачивает без потери энергии (идеальный желоб), то горизонтальный участок проходится за:

$$T_{\text{гор}} = \frac{d}{v} = \frac{3}{6.32} \approx 0.47 \text{ с}$$

Общее время: $T_2 = 0.63 + 0.47 = 1.10$ с.

Траектория 3: Циклоида. Для циклоиды, проходящей через A и B , параметр R связан с h и d . Упрощённо: если $d = \pi R$ (половина периода циклоиды), то $h = 2R$.

Из $h = 2R = 2$ м: $R = 1$ м. Тогда $d = \pi \cdot 1 \approx 3.14$ м (близко к нашему $d = 3$ м).

Время спуска по циклоиде:

$$T_3 = \pi \sqrt{\frac{R}{g}} = \pi \sqrt{\frac{1}{10}} \approx 0.99 \text{ с}$$

Итог:

$$T_3 < T_2 < T_1$$

$$0.99 < 1.10 < 1.14$$

Вывод: циклоида — кривейшая быстрейшего спуска (брахистохрона). Она быстрее прямой, несмотря на то, что длиннее! Это происходит потому, что тело на циклоиде быстрее набирает скорость в начале (крутой спуск), а затем быстро проходит горизонтальный участок.

Математический аппарат: Кинематика равнопеременного движения, ЗСЭ, сравнение времён, свойства циклоиды.

Методические комментарии для преподавателя (Часть IV)

- **Задача 13 (цепочка)** — классическая задача на ЗСЭ для систем с непрерывно меняющейся конфигурацией. Школьники часто ошибаются, пытаясь применить $F = ma$ к переменной массе. Энергетический подход здесь гораздо надёжнее.
- **Задача 14 (мёртвая петля с ограничением)** — развивает стандартную задачу о минимальной высоте, добавляя практическое ограничение (прочность конструкции). Учит работать с неравенствами в физических задачах.
- **Задача 15 (физический маятник)** — вводит понятие момента инерции и показывает, как метод линеаризации (из задачи 12) работает для вращательного движения. Можно развить тему и дать задачу о приведённой длине физического маятника.
- **Задача 16 (ЗМИ)** — красивая иллюстрация закона сохранения момента импульса. Школьники видят, что этот закон работает не только для планет, но и для повседневных ситуаций (фигурист, человек на платформе).
- **Задача 17 (брахистохрона)** — исторически первая задача вариационного исчисления. Упрощённая версия (сравнение трёх траекторий) доступна школьникам и показывает, что интуитивное представление о «кратчайшем пути = быстрейшему» неверно. Это мощный концептуальный урок.

Общий итог: эти задачи показывают, что школьных методов (ЗСЭ, ЗСИ, ЗМИ, второй закон Ньютона, кинематика) достаточно для решения очень сложных и красивых задач. Ключ — в правильном выборе подхода и глубоком понимании физических законов.